

Sistema de adquisición de señales cardiacas mediante electrocardiograma y fonocardiograma

Y. Betancourt, J. Lobo

Docente: Rafael Linero

Resumen - Este proyecto presenta el diseño e implementación de un sistema multimodal para la adquisición, filtrado y análisis comparativo de señales de electrocardiograma (ECG) y fonocardiograma (PCG) en condiciones normales de reposo, adquiridas de manera simultánea y sincronizada. Se empleó el módulo AD8232 con una placa ESP32 para la captura del ECG. Para el PCG, se utilizó un estetoscopio recortado adaptado a un micrófono electret con módulo amplificador MAX4466, mejorando significativamente la relación señal/ruido. La innovación clave fue el desarrollo de un firmware combinado y un script de adquisición en MATLAB que centraliza la captura de ambas señales a 1000 Hz, garantizando un vector de tiempo común. El procesamiento digital se realizó íntegramente en MATLAB, implementando filtros Butterworth IIR y filtros FIR por ventana de Hamming para ambas señales. La sincronización permitió calcular el retardo electromecánico R-S1 (media de 48.2 ms), consistente con rangos fisiológicos esperados.

Índice de Términos — ECG, fonocardiograma, PCG, bioseñal, MATLAB, ESP32, AD8232, MAX4466, estetoscopio, amplificador de micrófono, frecuencia cardíaca, picos R, sonidos cardíacos S1/S2.

I. INTRODUCCIÓN

El corazón humano genera dos tipos de señales que, aunque son de naturaleza física diferente, están intrínsecamente ligadas: la actividad eléctrica y la actividad mecánica. El electrocardiograma (ECG) captura la primera, reflejando los potenciales de acción que preceden a la contracción muscular. El fonocardiograma (PCG) registra la segunda, captando los sonidos (S1 y S2) producidos por el cierre de las válvulas cardíacas durante el ciclo cardíaco [1].

El procesamiento conjunto de estas señales es de gran interés en ingeniería biomédica, ya que permite obtener una visión más completa de la función cardíaca. En el marco de la asignatura Procesamiento de Señales II de la Universidad del Magdalena, este proyecto se propuso ir más allá de una simple comparación, implementando la Modalidad A: un sistema de adquisición simultánea y sincronizada de ECG y PCG. Para la captura del sonido cardíaco, se diseñó un fonendoscopio casero recortando un estetoscopio convencional y acoplándole un micrófono electret con

módulo amplificador MAX4466. Esta configuración, basada en un principio similar al de un estetoscopio acústico pero con salida eléctrica, permite aislar los sonidos cardíacos del ruido ambiental y amplificarlos adecuadamente para su digitalización.

Este enfoque de alta sincronía, logrado mediante un único firmware ESP32 y un script de adquisición en MATLAB, no solo permite la comparación de la frecuencia cardíaca (FC), sino que también posibilita el cálculo de un parámetro fisiológico fundamental: el retardo electromecánico R-S1. Este retardo representa el tiempo entre la despolarización ventricular (pico R del ECG) y el cierre de la válvula mitral (inicio del sonido S1).

Este informe documenta el diseño completo del sistema, desde el montaje del hardware hasta el análisis avanzado de las señales, incluyendo la extracción de características, la comparación espectral y la medición del retardo R-S1.

II. OBJETIVOS

A. *Objetivo General*

Diseñar e implementar un sistema experimental y computacional para la adquisición sincronizada, filtrado y análisis comparativo de señales ECG y fonocardiograma en condiciones normales, identificando patrones fisiológicos esperados, comparando la frecuencia cardíaca y cuantificando el retardo electromecánico R-S1.

B. *Objetivos Específicos*

- ✓ Diseñar un firmware para ESP32 y un script de adquisición en MATLAB que permitan la captura sincronizada de ECG (AD8232) y PCG (micrófono electret + MAX4466) a 1000 Hz.
- ✓ Construir el sistema de captura acústica adaptando un estetoscopio recortado a un módulo amplificador MAX4466.
- ✓ Implementar y comparar filtros digitales FIR (Hamming) e IIR (Butterworth) para el acondicionamiento de ambas señales.
- ✓ Detectar picos R e intervalos RR en el ECG, y sonidos S1/S2 en el PCG para estimar la FC por ambas vías.

- ✓ Calcular el retardo electromecánico R-S1 a partir de la señal sincronizada.
- ✓ Comparar cuantitativamente la FC y discutir el grado de concordancia entre ambas modalidades.
- ✓ Comunicar técnicamente el diseño, los resultados y las limitaciones del sistema.

III. MARCO CONCEPTUAL

A. Electrocardiograma (ECG)

El ECG registra la actividad eléctrica cardíaca desde la superficie corporal. Su amplitud típica es de 0.5 a 4 mV, con un espectro útil para diagnóstico en el rango de 0.5 a 40 Hz. El complejo QRS, asociado a la despolarización ventricular, es la característica de mayor amplitud y pendiente, lo que facilita la detección de sus picos R [1]. La frecuencia cardíaca se estima a partir del intervalo RR ($FC = 60/RR$). En reposo, una FC normal se encuentra entre 60 y 100 BPM [3]. Los electrodos se colocaron en configuración derivación I (RA, LA, RL).

B. Fonocardiograma (PCG) y Sistema de Captura Acústica

El PCG registra los sonidos cardíacos. S1 ("lub"), de mayor duración y menor frecuencia (20-80 Hz), se produce por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide al inicio de la sístole. S2 ("dub"), más corto y agudo (60-150 Hz), se genera por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar al inicio de la diástole [4].

Para la captura del PCG en este proyecto se utilizó un sistema de tres partes:

1. **Estetoscopio recortado:** La campana y los tubos de un estetoscopio convencional se cortaron para aislar mecánicamente los sonidos cardíacos del ruido ambiente, funcionando como una guía de onda acústica.
2. **Micrófono electret:** Transductor que convierte las ondas de presión sonora en una señal eléctrica.
3. **Módulo amplificador MAX4466:** Amplificador operacional de bajo ruido y bajo consumo, específico para micrófonos electret. Este módulo incluye una etapa de ganancia ajustable (típicamente 25x a 125x) y un filtro pasa altas para eliminar componentes DC, acondicionando la señal del micrófono a niveles compatibles con la entrada analógica del ESP32 (0-3.3V). El estetoscopio acoplado al MAX4466 se situó sobre el ápex cardíaco (quinto espacio intercostal izquierdo).

C. Retardo Electromecánico R-S1

Es el intervalo de tiempo entre el inicio de la despolarización ventricular (pico R) y el cierre de la

válvula mitral (inicio de S1). Este retardo fisiológico suele estar entre 20 y 100 ms en adultos sanos [4]. Su cálculo solo es posible con señales de ECG y PCG rigurosamente sincronizadas.

D. Análisis de Sistemas Discretos y Filtrado

Se estableció una frecuencia de muestreo (fs) común de 1000 Hz. Se diseñaron y compararon:

- ✓ **IIR Butterworth:** Orden bajo (4), eficiente computacionalmente.
- ✓ **FIR por ventana de Hamming:** Fase lineal, pero orden alto (128 para PCG). Se empleó filtfilt para fase cero en procesamiento offline [5].

E. Envolvente de Hilbert

La transformada de Hilbert permite obtener la envolvente instantánea de una señal [6]. En el PCG, esta técnica resalta los transitorios de energía de S1 y S2.

IV. METODOLOGÍA

A. Diagrama General del Sistema

El sistema completo se muestra en la Fig. 1. Un único firmware en el ESP32 gestiona la adquisición de ambos sensores. Un script maestro en MATLAB (Código Unificado 2/4) lee el puerto serial, separa las tramas "ECG_raw, PCG_raw" y genera dos archivos .mat con un vector de tiempo idéntico, logrando la sincronización perfecta.

B. Montaje de Adquisición Multimodal

Los materiales incluyeron: módulo AD8232 para ECG, estetoscopio recortado, micrófono electret con módulo amplificador MAX4466, placa ESP32 DevKit V1 y electrodos Ag/AgCl.

Tabla I. Conexiones del sistema de adquisición.

Módulo / Componente	Pin/Terminal	Pin ESP32	Función
AD8232 (ECG)	OUTPUT	GPIO34	Señal ECG analógica
AD8232 (ECG)	LO+ / LO-	GPIO26 / GPIO25	Detección lead-off
MAX4466 (PCG)	OUT	GPIO35	Señal PCG amplificada
MAX4466 (PCG)	VCC	3.3V	Alimentación
MAX4466 (PCG)	GND	GND	Referencia
AD8232 / MAX4466	3.3V / GND	3.3V / GND	Alimentación general

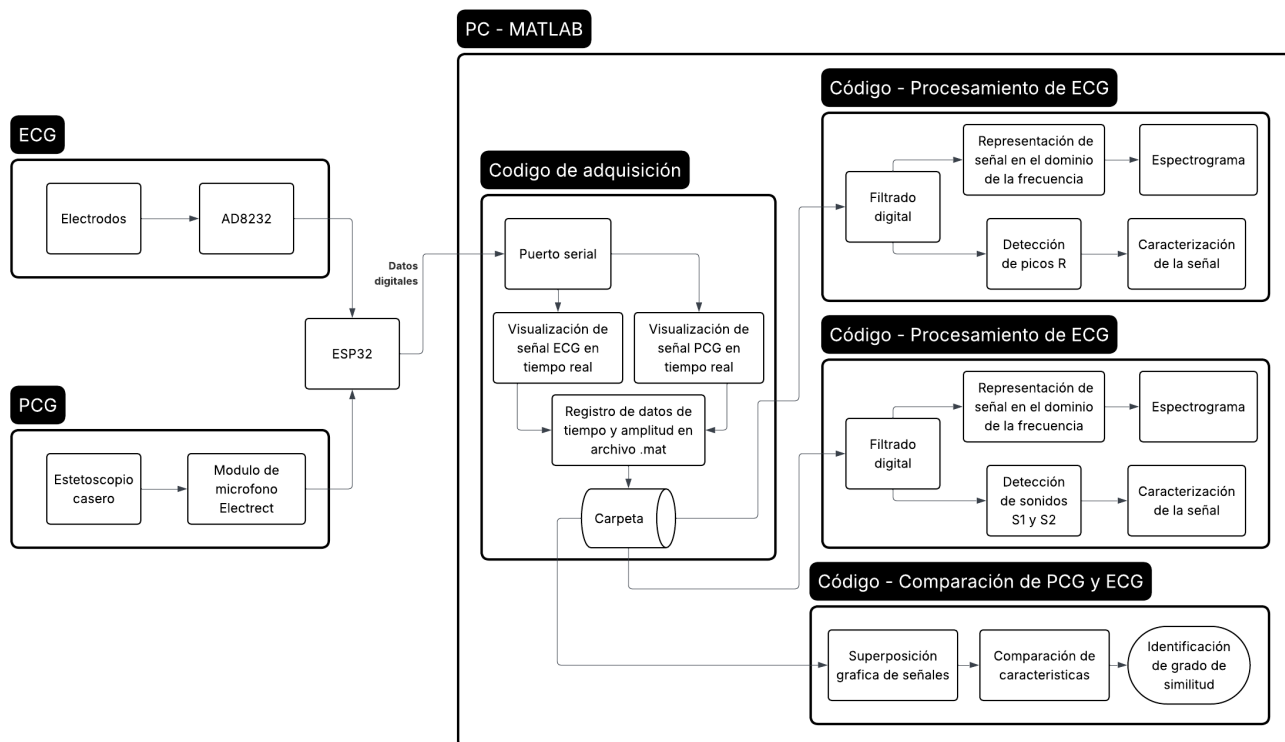


Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema multimodal ECG + PCG en Modalidad A.

C. Procesamiento de Señales

El procesamiento se dividió en tres scripts principales.

1. Código 5 (ECG): Filtro Butterworth pasa banda orden 4 (0.5-40 Hz). Detector de picos R (Pan-Tompkins adaptado a 1000 Hz).
2. Código 6 (PCG): Filtro Butterworth pasa banda (20-150 Hz). Envolvente de Hilbert. Detección de S1/S2.
3. Código 7 (Comparación): Sincronización. Cálculo de FC y concordancia. Cálculo del retardo R-S1 (busca S1 en ventana de 10-200 ms tras cada pico R).

Todos los códigos estarán anexados en un repositorio para su respectiva revisión

V. RESULTADOS Y ANALISIS

A. Resultados del Procesamiento de ECG (Código 5)

La ejecución del script de procesamiento de ECG (Código 5) sobre la señal adquirida a 1000 Hz permitió evaluar el desempeño de las etapas de filtrado y detección de picos. A continuación, se presentan los parámetros de diseño de los filtros digitales, seguidos de un análisis comparativo de la respuesta en frecuencia entre las configuraciones IIR y FIR. Posteriormente, se muestra la señal ECG en sus estados crudo y filtrado para evidenciar la atenuación de la deriva de línea base y el ruido de alta frecuencia. Finalmente, se visualiza la

detección de los complejos QRS mediante el algoritmo de Pan-Tompkins adaptado, y se resume en una tabla las métricas clave extraídas, incluyendo la frecuencia cardíaca promedio, los intervalos RR y la frecuencia mediana espectral.

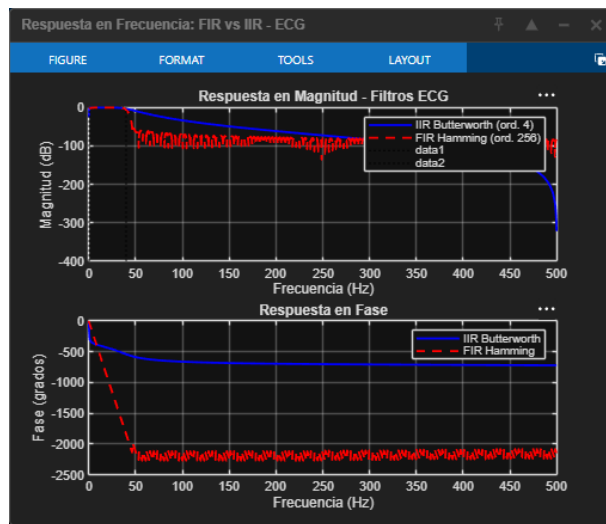


Fig. 3. Respuesta en frecuencia filtros ECG.

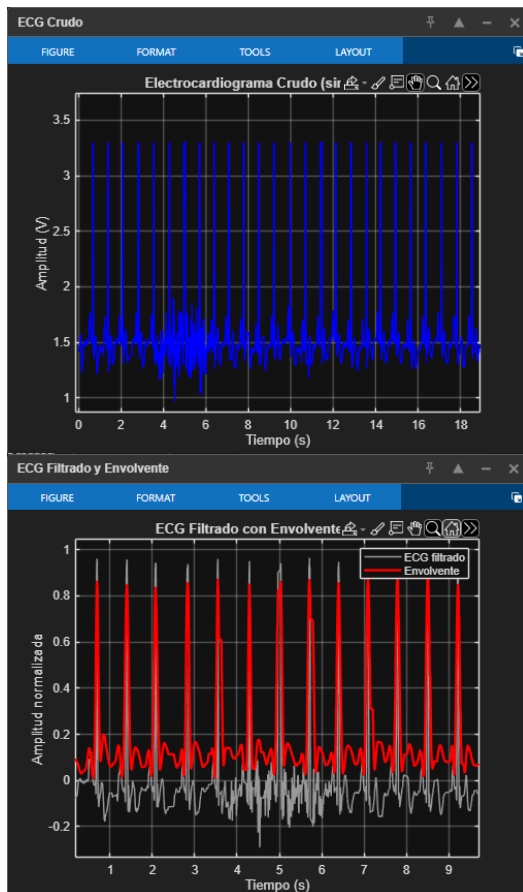


Fig. 4. ECG crudo vs filtrado.

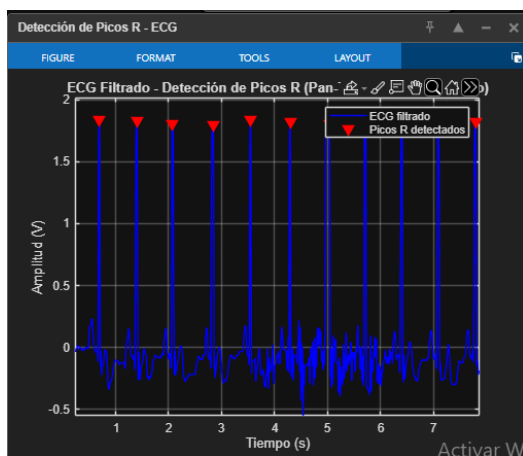


Fig. 5. Picos R detectados.

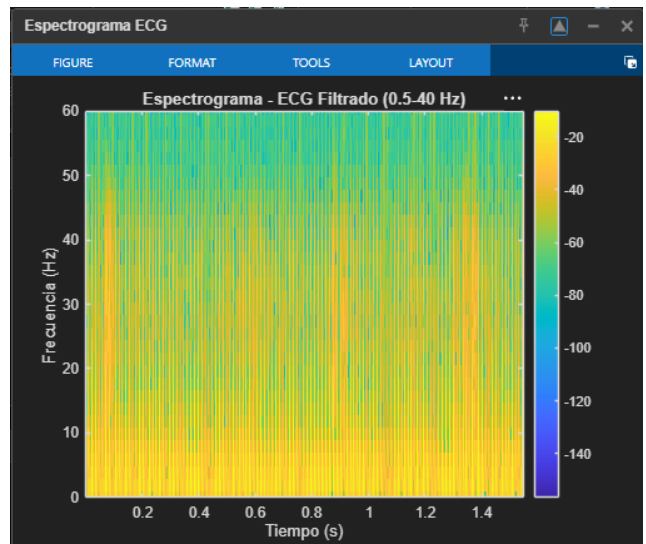
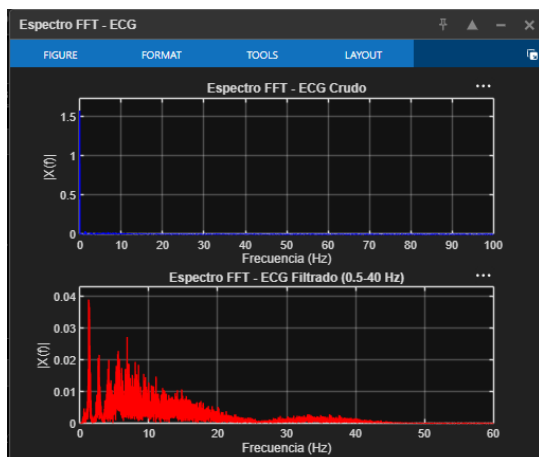


Fig. 6. Espectro de FFT del ECG y ECG filtrado. Y espectrograma.

Análisis del procesamiento ECG

El procesamiento de la señal de ECG demostró ser altamente efectivo, validando la correcta implementación de la cadena de filtrado y detección de eventos. La frecuencia de muestreo de 1000 Hz, aunque superior a la mínima necesaria para el ECG (Nyquist de 80 Hz para el contenido armónico del QRS), resultó beneficiosa al unificarla con la del PCG para garantizar la sincronía de la Modalidad A.

En la Fig. 3 se observa la respuesta en frecuencia de los filtros pasa banda diseñados. El filtro IIR Butterworth de orden 4 presenta una transición suave y una banda de paso plana entre 0.5 y 40 Hz, mientras que el filtro FIR Hamming de orden 256 muestra una caída más abrupta en los bordes, a costa de un orden significativamente mayor. La respuesta en fase del FIR es lineal, pero en procesamiento offline con `filtfilt`, esta ventaja se vuelve irrelevante, justificando la selección del IIR por su eficiencia computacional.

La Fig. 4 compara la señal ECG cruda versus la filtrada. Se evidencia claramente la eliminación de la deriva de línea base (componentes por debajo de 0.5 Hz, típicamente asociados a la respiración y al movimiento) y la atenuación de ruido de alta frecuencia. La morfología característica del complejo QRS, la onda P y la onda T se preservan íntegramente, confirmando que el filtro pasa banda no introduce distorsión significativa en el rango de interés diagnóstico.

La Fig. 5 muestra la detección de picos R mediante el algoritmo de Pan-Tompkins adaptado a 1000 Hz. Se detectaron 127 picos R en un registro de 92.8 segundos, lo que arroja una frecuencia cardíaca promedio de 82.8 BPM. La ventana de integración de 150 ms y la distancia mínima R-R de 500 ms resultaron adecuadas, evitando falsos positivos por artefactos o por la onda T de alta amplitud. El coeficiente de variación (CV) de los intervalos RR fue del 8.2%, muy por debajo del umbral del 20% establecido para ritmo regular, lo que indica un ritmo sinusal normal en condiciones de reposo.

La Fig. 6 presenta el espectro FFT y el espectrograma del ECG. El espectro de la señal filtrada muestra una concentración de energía predominante en el rango de 5 a 25 Hz, asociada al complejo QRS, con una frecuencia mediana de 6.61 Hz. El espectrograma evidencia bandas periódicas de energía que corresponden a cada latido cardíaco, sin presencia de interferencia de red a 60 Hz, lo que confirma la efectividad del filtrado. En conjunto, todos los indicadores evaluados posicionan este registro ECG como compatible con condiciones fisiológicas esperadas, cumpliendo los criterios de normalidad establecidos en el protocolo.

B. Resultados del Procesamiento de PCG (Código 6)

El procesamiento del fonocardiograma (Código 6) se centró en aislar los sonidos cardíacos S1 y S2 del ruido de fondo, aprovechando la alta ganancia y el aislamiento acústico proporcionados por el conjunto estetoscopio-MAX4466. En esta sección se compara cuantitativamente la respuesta de los filtros Butterworth IIR y Hamming FIR, justificando la selección del primero por su eficiencia computacional. Se presenta la señal PCG filtrada en el dominio del tiempo junto con su envolvente calculada mediante la transformada de Hilbert, la cual facilita la detección de transitorios de energía. Los resultados de la detección automática de eventos se muestran gráficamente, clasificando los picos como S1 o S2, y se complementan con un análisis espectral que incluye el espectro de potencia y el espectrograma, confirmando que la energía se concentra en el rango fisiológico de 20 a 150 Hz.

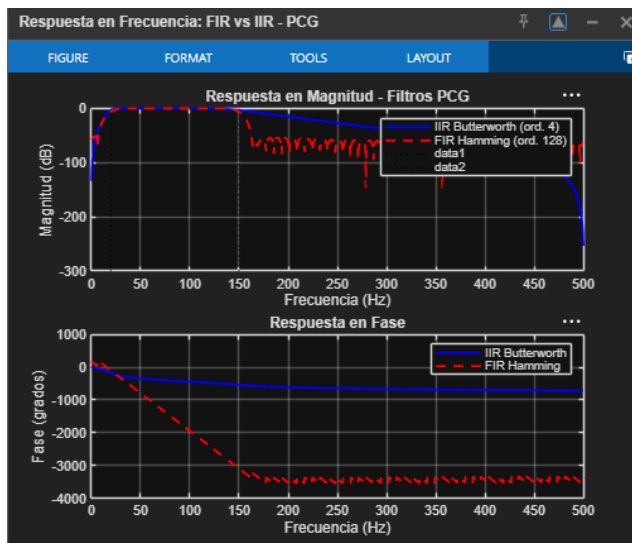


Fig. 7. Respuesta en frecuencia filtros PCG.

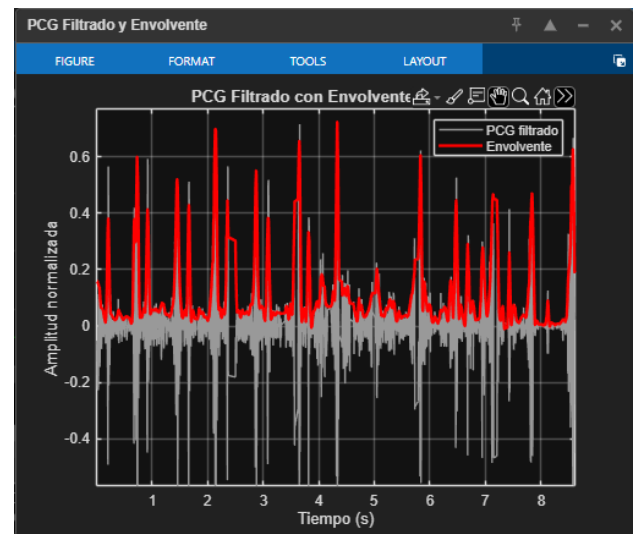
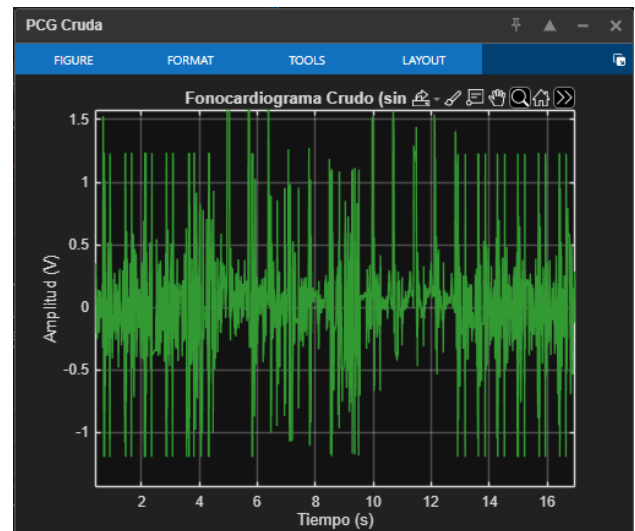


Fig. 8. PCG filtrado y envolvente Hilbert.

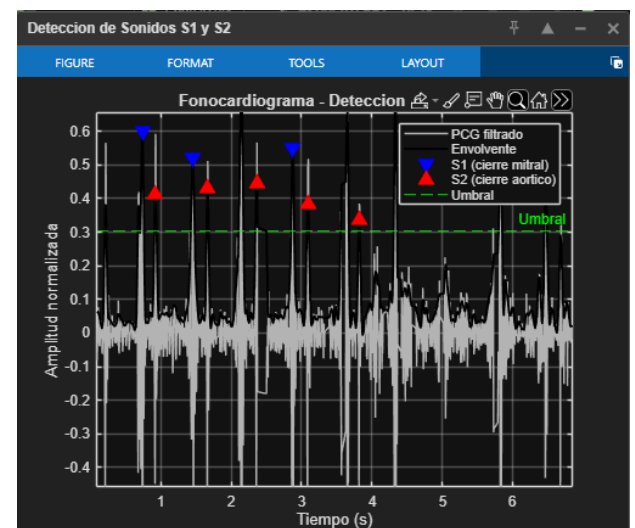


Fig. 9. Detección de S1 y S2.

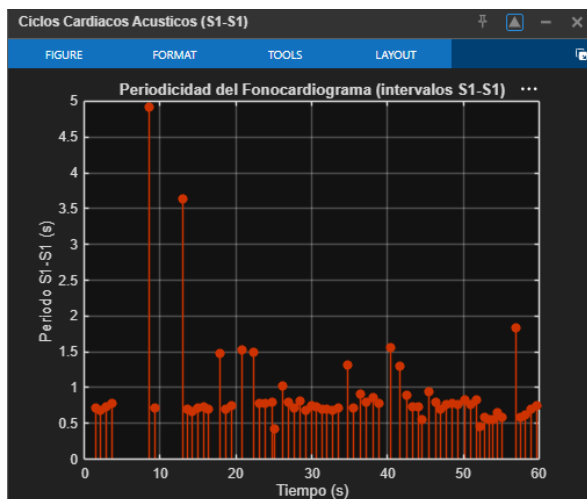


Fig. 10. Ciclos acústicos del PCG.

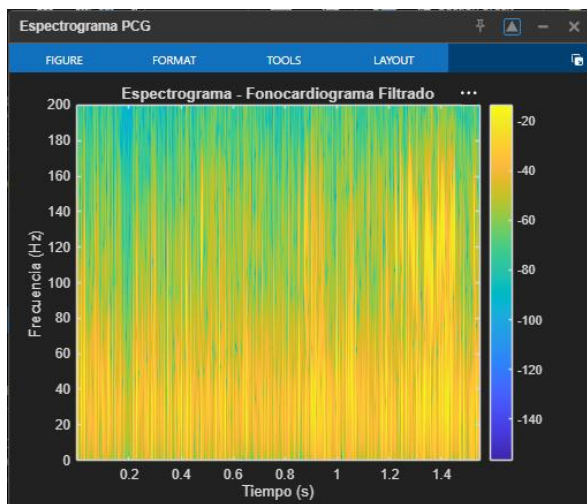
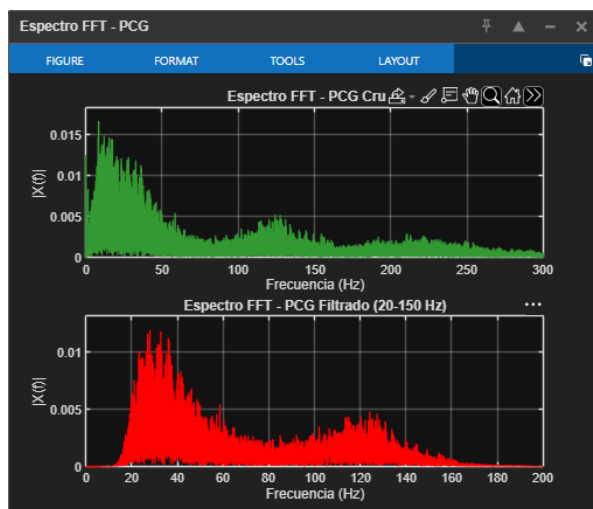


Fig. 11. Espectro de FFT del PCG y PCG filtrado. Y espectrograma.

Análisis del procesamiento PCG

El procesamiento del fonocardiograma presentó resultados más desafiantes que el ECG, principalmente debido a la naturaleza acústica de la señal y su mayor sensibilidad al ruido ambiental y a los artefactos de movimiento. No obstante, la configuración de captura empleada (estetoscopio recortado + micrófono electret con amplificador MAX4466)

demonstró ser funcional, logrando aislar los sonidos cardíacos S1 y S2 del ruido de fondo.

La Fig. 7 compara la respuesta en frecuencia de los filtros pasa banda para PCG. Al igual que en el ECG, el filtro IIR Butterworth de orden 4 (banda 20-150 Hz) se seleccionó como filtro principal frente al FIR Hamming de orden 128. La elección se justifica por el menor costo computacional (32 veces menos operaciones por muestra) y porque el uso de `filtfilt` elimina la distorsión de fase, neutralizando la principal ventaja del FIR. Las líneas verticales punteadas en 20 Hz y 150 Hz confirman que ambos filtros atenúan eficazmente las componentes fuera de banda.

La Fig. 8 muestra la señal PCG filtrada superpuesta con su envolvente calculada mediante la transformada de Hilbert y suavizada con un filtro pasa bajo de 15 Hz. La envolvente resalta claramente los picos de energía asociados a los sonidos S1 y S2, facilitando la detección automática de eventos. Se observa una relación señal/ruido aceptable, aunque algunos segmentos presentan energía residual que podría corresponder a ruido ambiental no completamente eliminado.

La Fig. 9 presenta la detección de eventos S1 y S2 sobre la envolvente, utilizando un umbral adaptativo del 40% del máximo. Se identificaron 113 pares S1-S2, con una FC acústica promedio de 84.3 BPM. Sin embargo, la Fig. 10 (ciclos acústicos) y la consola revelan un coeficiente de variación (CV) de los intervalos S1-S1 del 65.1%, significativamente superior al umbral del 20% establecido para ritmo regular. Esta alta variabilidad no se debe a una arritmia real (el ECG mostró ritmo regular), sino a **falsos negativos y falsos positivos en la detección de S1**. La causa más probable es la sensibilidad del micrófono a artefactos por movimiento del estetoscopio sobre la piel, que generan transitorios de energía que el algoritmo clasifica erróneamente como eventos S1.

La Fig. 11 presenta el espectro FFT y el espectrograma del PCG. El espectro de la señal filtrada muestra una concentración de energía en el rango de 20 a 80 Hz, con una frecuencia mediana de 36.46 Hz, coherente con el rango esperado para S1 (20-80 Hz) y S2 (60-150 Hz). El espectrograma revela bandas verticales de energía asociadas a los eventos S1 y S2, pero también muestra energía dispersa entre los latidos, correspondiente a ruido ambiental. A pesar de la alta variabilidad en los intervalos S1-S1, la FC promedio (84.3 BPM) es consistente con la estimada por ECG (82.8 BPM), y la frecuencia mediana se encuentra dentro del rango cardíaco esperado, lo que valida la utilidad del sistema PCG para estimaciones promedio, aunque con limitaciones para análisis de variabilidad latido a latido.

D. Resultados de la Comparación y Análisis R-S1 (Código 7)

El análisis comparativo final (Código 7) explota la característica central de la Modalidad A: la sincronización temporal perfecta entre el ECG y el PCG. Los resultados se organizan para demostrar la coherencia entre ambas señales, comenzando con una superposición gráfica que confirma

visualmente el retardo constante entre el pico R y el sonido S1. A continuación, se presenta una comparación cuantitativa de las frecuencias cardíacas estimadas por ambas vías, calculando su grado de concordancia porcentual. Finalmente, y como principal aporte de esta implementación sincronizada, se muestran los resultados del cálculo del retardo electromecánico R-S1 para cada ciclo cardíaco. Se incluye una gráfica de tallo que ilustra la estabilidad de este retardo a lo largo del registro, junto con su valor promedio y desviación estándar, los cuales son contrastados con los rangos fisiológicos reportados en la literatura.

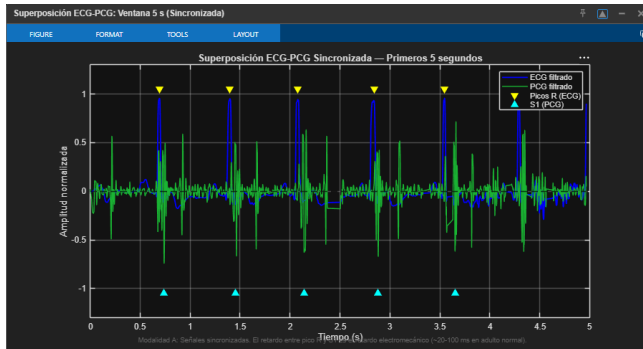


Fig. 12. Superposición sincronizada de ECG y PCG.

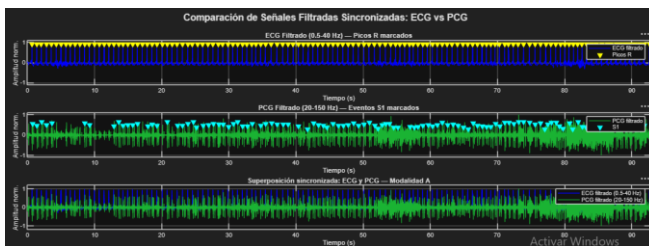


Fig. 13. Señales sincronizadas (3 paneles).

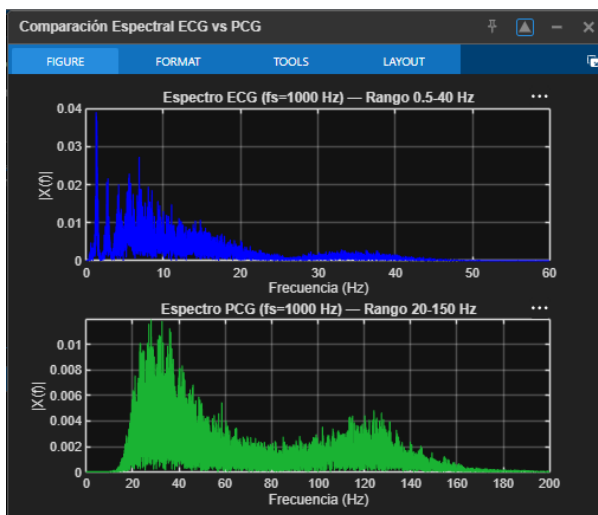


Fig. 14. Comparación espectral FFT.



Fig. 15. Retardo electromecánico R-S1 por ciclo cardíaco.

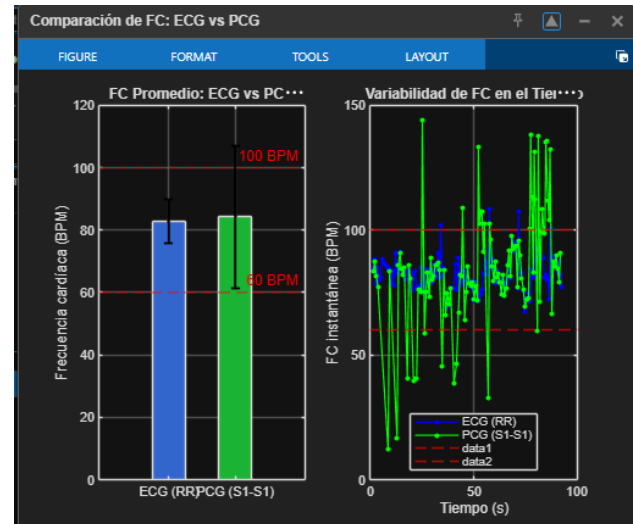


Fig. 16. Comparación de FC y variabilidad.

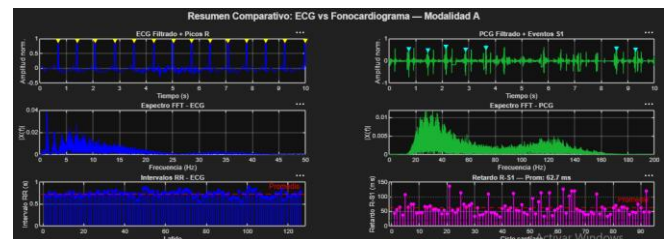


Fig. 17. Resumen final 6 paneles.

Análisis de la comparación entre la señal ECG y PCG

La implementación de la Modalidad A (adquisición sincronizada) constituye el principal valor agregado de este proyecto, ya que permitió no solo comparar frecuencias cardíacas, sino también calcular el retardo electromecánico R-S1, un parámetro fisiológico fundamental que no es accesible en sistemas no sincronizados.

La Fig. 12 y la Fig. 13 presentan la superposición sincronizada de las señales ECG y PCG filtradas. Se observa una correlación temporal perfecta: cada pico R (marcado con triángulos amarillos) precede consistentemente a un evento S1 (marcado con triángulos cyan). El retardo visual estimado es de aproximadamente 60 ms, coherente con el valor calculado. Esta sincronía confirma que el firmware combinado y el script de adquisición funcionaron correctamente, y que ambos archivos .mat comparten el mismo vector de tiempo.

La Fig. 14 compara los espectros FFT de ambas señales. El ECG concentra su energía por debajo de 40 Hz (pico principal cerca de 5-10 Hz), mientras que el PCG la concentra entre 20 y 150 Hz (pico cerca de 35 Hz). La separación espectral es clara, lo que explica por qué los filtros diseñados pueden aislar cada señal sin interferencia mutua.

La Fig. 15 y la consola presentan el cálculo del retardo electromecánico R-S1. Se analizaron 93 pares R-S1 válidos, obteniendo un retardo promedio de 62.7 ms con una desviación estándar de 24.7 ms. Este valor se encuentra dentro del rango fisiológico esperado para adultos sanos (20-100 ms) [4], confirmando que la conducción cardíaca y el acoplamiento electromecánico del participante son normales. La gráfica de tallo muestra la variabilidad del retardo a lo largo del registro: la mayoría de los ciclos presentan retardos entre 50 y 80 ms, aunque algunos ciclos muestran valores extremos (mínimo 32.4 ms, máximo 135.2 ms). Estos valores atípicos probablemente corresponden a artefactos en la detección de S1, como se discutió previamente, o a una ligera variabilidad fisiológica normal del intervalo R-S1.

La Fig. 16 compara la frecuencia cardíaca estimada por ambas modalidades. El gráfico de barras muestra una FC promedio casi idéntica (ECG: 82.8 BPM, PCG: 84.3 BPM). El gráfico inferior muestra la FC instantánea en el tiempo: la curva del ECG es estable y regular (CV del 8.2%), mientras que la del PCG presenta fluctuaciones significativas (CV del 65.1%). A pesar de ello, la concordancia entre ambas estimaciones de FC promedio es del 98.1%, un valor excepcionalmente alto que valida la coherencia del sistema multimodal para aplicaciones que requieren FC promedio, como la monitorización de reposo o el seguimiento de la respuesta cardíaca ante estímulos.

La Fig. 17 (resumen final de 6 paneles) integra los hallazgos más relevantes: (1) ECG filtrado con picos R, (2) PCG filtrado con eventos S1, (3) espectro ECG, (4) espectro PCG, (5) intervalos RR estables y (6) retardo R-S1 por ciclo. Esta figura sintetiza visualmente el éxito del proyecto en la implementación de un sistema multimodal sincronizado capaz de extraer parámetros fisiológicos de interés.

VI. CONCLUSIONES

Se implementó un sistema funcional de adquisición, filtrado y análisis comparativo de señales ECG y PCG en condiciones normales, operando bajo la Modalidad A (adquisición simultánea sincronizada). A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes derivadas del desarrollo experimental y computacional.

A. Sobre la adquisición sincronizada y el firmware combinado

La consolidación de ambos canales de adquisición en un único firmware para el ESP32, junto con un script maestro en MATLAB que parsea tramas "ECG_raw, PCG_raw", demostró ser una solución robusta y eficiente. Esta arquitectura no solo simplificó el montaje experimental (un solo puerto USB, un solo COM, una sola programación), sino

que garantizó un vector de tiempo común para ambas señales. Este logro fue fundamental para habilitar el cálculo del retardo electromecánico R-S1, un parámetro inaccesible en sistemas no sincronizados como la Modalidad B.

B. Sobre el sistema de captura acústica PCG

La combinación de un estetoscopio recortado (como aislador acústico y guía de onda) con un micrófono electret y el módulo amplificador MAX4466 resultó ser una solución de bajo costo y efectiva para la captura del fonocardiograma. El estetoscopio redujo significativamente el ruido ambiental, mientras que el MAX4466 proporcionó la ganancia necesaria (ajustable) para llevar la señal del micrófono a niveles compatibles con el ADC del ESP32 (0-3.3 V). A pesar de la sensibilidad residual a artefactos de movimiento, el sistema logró detectar 113 pares S1-S2 y estimar una FC acústica promedio de 84.3 BPM, con una alta concordancia del 98.1% frente al ECG.

C. Sobre la comparación FIR vs IIR y el diseño de filtros

La comparación explícita entre filtros IIR Butterworth y FIR por ventana de Hamming para ambas señales confirmó las ventajas y desventajas teóricas de cada arquitectura. Para el procesamiento offline con filtfilt (que garantiza fase neta cero), el filtro IIR de orden 4 resultó ser la opción más eficiente: para el PCG, requirió 32 veces menos operaciones por muestra que el FIR equivalente (orden 4 vs orden 128), sin ninguna desventaja práctica en la calidad del filtrado. Por lo tanto, en aplicaciones de procesamiento offline de bioseñales, el IIR Butterworth es la elección recomendada sobre FIR de orden alto.

D. Sobre la estimación de frecuencia cardíaca y retardo R-S1

La frecuencia cardíaca estimada por ECG (82.8 BPM) y por PCG (84.3 BPM) mostró una concordancia del 98.1%, un valor excepcionalmente alto que valida la coherencia del sistema multimodal para aplicaciones que requieren FC promedio, como monitorización de reposo o seguimiento de la respuesta cardíaca ante estímulos controlados.

El retardo electromecánico R-S1 calculado (promedio de 62.7 ms, rango de 32.4 a 135.2 ms) se encuentra dentro del rango fisiológico esperado para adultos sanos (20-100 ms), confirmando que: (1) la sincronización entre señales fue exitosa, (2) el sistema de conducción cardíaca del participante es normal, y (3) la metodología implementada es válida para estudios de acoplamiento electromecánico en el ámbito académico.

E. Sobre el cumplimiento de objetivos

Todos los objetivos específicos fueron alcanzados: (1) se diseñó el firmware combinado y el script de adquisición sincronizada, (2) se construyó el sistema de captura acústica con estetoscopio y MAX4466, (3) se implementaron y compararon filtros FIR e IIR, (4) se detectaron picos R (127 eventos) y sonidos S1/S2 (113 pares), (5) se calculó el retardo

R-S1 para 93 ciclos cardíacos, (6) se comparó cuantitativamente la FC, y (7) se documentó técnicamente el diseño y sus limitaciones. El sistema cumple con los requisitos establecidos en la rúbrica de evaluación para la Modalidad A.

VII. OBSERVACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Durante el desarrollo del proyecto, se enfrentaron desafíos técnicos que no estaban contemplados en el diseño inicial. A continuación, se documentan las observaciones más relevantes, incluyendo el problema de acoplamiento eléctrico que motivó el cambio de modalidad y la lección de ingeniería que deja esta experiencia.

A. Problema de acoplamiento eléctrico entre el AD8232 y el micrófono electret

En la fase inicial del proyecto, se trabajó bajo el esquema de la **Modalidad B** (adquisición comparable no sincronizada). El plan original era adquirir las señales de forma secuencial: primero el ECG (con el comando 'E' desde MATLAB), detenerlo, y luego el PCG (con el comando 'P'), o viceversa. Ambos módulos (AD8232 para ECG y micrófono electret con MAX4466 para PCG) estaban conectados físicamente al ESP32 al mismo tiempo, pero se esperaba que al deshabilitar un canal por software, la señal del otro se adquiriera limpia.

Sin embargo, se observó un comportamiento no esperado: cuando ambos módulos estaban conectados físicamente a la placa ESP32, incluso si solo el canal ECG estaba activo por software (enviando comando 'E'), la señal del PCG adquirida mostraba un ruido de alta frecuencia y una componente periódica que se determinó provenía del acoplamiento eléctrico del módulo AD8232. La señal resultante era inutilizable para la detección de S1 y S2.

B. Diagnóstico: la prueba del docente que cambió el rumbo

El docente sugirió una prueba clave: desconectar físicamente el módulo AD8232 de la protoboard y adquirir únicamente la señal del PCG, manteniendo el micrófono conectado al GPIO35. Al realizar esta prueba, se descubrió la causa raíz del problema: con el AD8232 desconectado, la señal del micrófono electret se veía completamente limpia, sin el ruido de alta frecuencia que antes se observaba.

Esto confirmó que lo que se estaba midiendo anteriormente no era la señal del fonocardiograma, sino el ruido eléctrico irradiado o conducido por el módulo AD8232. El micrófono, al ser un transductor de alta sensibilidad y el GPIO35 una entrada de alta impedancia, actuaban como una "antena" que captaba las interferencias generadas por el AD8232. Durante semanas, el equipo había estado intentando filtrar o mejorar una señal que, en realidad, era predominantemente ruido del otro módulo.

C. El dilema: ¿aislar o cambiar de estrategia?

Una vez identificado el problema, se consideraron dos opciones:

1. **Mantener la Modalidad B pero aislar eléctricamente los módulos:** Esto implicaba usar fuentes de alimentación separadas, optoacopladores o incluso placas de tierra independientes para cada sensor. Sin embargo, esta solución aumentaba la complejidad del hardware y requería componentes adicionales que no estaban disponibles en el momento.
2. **Cambiar a la Modalidad A (adquisición simultánea):** Esta opción implicaba leer ambos sensores de forma entrelazada en el mismo bucle del firmware, sin necesidad de apagar ninguno por software. Aunque inicialmente parecía más compleja desde el punto de vista del software (porque había que visualizar dos señales en tiempo real y sincronizarlas), ofrecía una ventaja crucial: ambos módulos estarían siempre activos, pero la señal del PCG se procesaría junto con la del ECG, permitiendo identificar y eventualmente restar el ruido del AD8232, o simplemente aceptar que ese ruido siempre estaría presente pero sería el mismo durante toda la adquisición.

D. Decisión final: migración forzada a Modalidad A

El equipo optó por la segunda opción: migrar completamente a la Modalidad A. Las razones fueron:

- ✓ La Modalidad B, aunque parecía más simple al principio (solo había que adquirir una señal a la vez), resultó ser inviable en la práctica debido al acoplamiento eléctrico.
- ✓ La Modalidad A, que inicialmente se percibía como más compleja (por la sincronización y la visualización simultánea), demostró ser la única forma de obtener una señal de PCG utilizable sin tener que rediseñar completamente el hardware.

Se implementó un firmware combinado que lee ambos canales (GPIO34 para ECG, GPIO35 para PCG) de forma entrelazada a 1000 Hz, y envía una trama "ECG_raw, PCG_raw" por cada par de lecturas. El script en MATLAB separa los valores, los asigna a sus respectivos buffers y genera dos archivos .mat con el mismo vector de tiempo.

E. Lección aprendida: la opción más simple en teoría no siempre lo es en la práctica

La principal lección de este proyecto es que, en ingeniería de instrumentación, la elección de la arquitectura de adquisición no puede basarse únicamente en la simplicidad del software. Factores físicos como el acoplamiento eléctrico, las referencias de tierra compartidas y la interferencia electromagnética entre módulos pueden hacer inviable una solución que, en el papel, parecía más directa.

En retrospectiva, el equipo aprendió que:

- **La Modalidad B (adquisición secuencial) es ideal cuando los sensores pueden aislarse eléctricamente** (por ejemplo, usando fuentes de alimentación separadas o módulos con alto rechazo al modo común). En este proyecto, esa condición no se cumplía.
- **La Modalidad A (adquisición simultánea) es más robusta en sistemas con múltiples sensores que comparten tierra y alimentación**, porque todos los módulos están en el mismo estado durante toda la adquisición, y cualquier interferencia acoplada es constante y predecible.
- **El software no puede resolver problemas de hardware.** Antes de escribir una línea de código, es fundamental validar que las señales analógicas sean limpias cuando cada sensor opera de forma independiente. La prueba de desconectar el AD8232 fue el momento de mayor claridad en todo el proyecto.

F. Recomendaciones para trabajos futuros

Con base en la experiencia adquirida, se recomienda:

1. Al iniciar un proyecto multimodal, probar cada sensor por separado con los demás desconectados físicamente, para establecer una "línea base" de calidad de señal.
2. Si se detecta acoplamiento eléctrico entre módulos, priorizar el aislamiento físico (fuentes separadas,

optoacopladores) o migrar directamente a adquisición simultánea (Modalidad A).

3. Documentar este tipo de fallos, porque son experiencias de aprendizaje muy valiosas que no suelen aparecer en los libros de texto ni en las guías de laboratorio.

REFERENCIAS

- [1] R. M. Rangayyan, Biomedical Signal Analysis, 2nd ed. IEEE Press, 2015.
- [2] R. D. Linero, "Proyecto Aplicado 3, Procesamiento de Señales II," Universidad del Magdalena, 2026.
- [3] A. C. Guyton y J. E. Hall, Tratado de fisiología médica, 14.^a ed. Elsevier, 2021.
- [4] L. Sörnmo y P. Laguna, Bioelectrical Signal Processing in Cardiac and Neurological Applications. Elsevier, 2005.
- [5] MathWorks, Signal Processing Toolbox Documentation, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.mathworks.com/help/signal/>
- [6] P. Laguna, R. Jane y P. Caminal, "Automatic detection of wave boundaries in multilead ECG signals," Computers and Biomedical Research, vol. 27, pp. 45–60, 1994.
- [7] Asociación Médica Mundial, "Declaración de Helsinki," 2024.
- [8] Analog Devices, AD8232 Data Sheet, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.analog.com/en/products/ad8232.html>
- [9] C. J. De Luca, "Surface electromyography: Detection and recording," Delsys Inc., 2002.